

10/11) 섹션 03. 윈도우 포렌식 2 (1)

▼ 윈도우 아티팩트 2

< MUICache >

- 윈도우에서 여러 언어를 지원하기 위한 캐시
- MUI(Multilingual User Interface)
- 실행 파일 별로 사용자가 쓰는 언어로 이름을 저장
- 응용 프로그램을 실행하면 MUICache가 생기고, 그 기록을 찾아볼 수 있음
- 삭제되거나 경로 변경 후에도 기록 유지
- 경로

HKCU\Software\Classes\Local Settings\MuiCache

HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\MuiCache

- 분석: MUICache View 이용

< AmCache & ShimCache >

- 응용 프로그램과 운영체제 호환성을 위한 캐시(윈도우 업데이트 등)
- AmCache : 모든 실행 파일의 이름, 경로, 크기, 해시값, 최초실행/삭제시간
- ShimCache(AppCompatCache) : 실행 파일 경로, 마지막 수정, 실행 시간
- 경로

%SystemDrive%\Windows\AppCompat\Programs\Amcache.hve

HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\AppCompatCache

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\AppCompatCache

- 분석: AmcacheParser, AppCompatCacheParser

```

C:\Windows\System32\cmd.exe

C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\AmcacheParser>AmcacheParser.exe -f "C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve" --csv ./
AmcacheParser version 1.5.1.0

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com)
https://github.com/EricZimmerman/AmcacheParser

Command line: -f C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve --csv ./

Warning: Administrator privileges not found!

Two transaction logs found. Determining primary log...
Primary log: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve.LOG1, secondary log: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve.LOG2
Replaying log file: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve.LOG1
Replaying log file: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve.LOG2
At least one transaction log was applied. Sequence numbers have been updated to 0x4CA5. New Checksum: 0x911677A1
Two transaction logs found. Determining primary log...
Primary log: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve.LOG1, secondary log: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve.LOG2
Replaying log file: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve.LOG1
Replaying log file: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve.LOG2
At least one transaction log was applied. Sequence numbers have been updated to 0x4CA5. New Checksum: 0x911677A1
Error parsing ProgramsEntry at {11517B7C-E79D-4e20-961B-75A811715ADD}\Root\InventoryApplication\0000090fc6dbd38a7b598e047556ae576b3f800000904. Error: 문자열이 유효한 DateTime으로 인식되지 않습니다.
System.FormatException: 문자열이 유효한 DateTime으로 인식되지 않습니다.
위치: Amcache.AmcacheNew..ctor(String hive, Boolean recoverDeleted, Boolean noLogs)

```

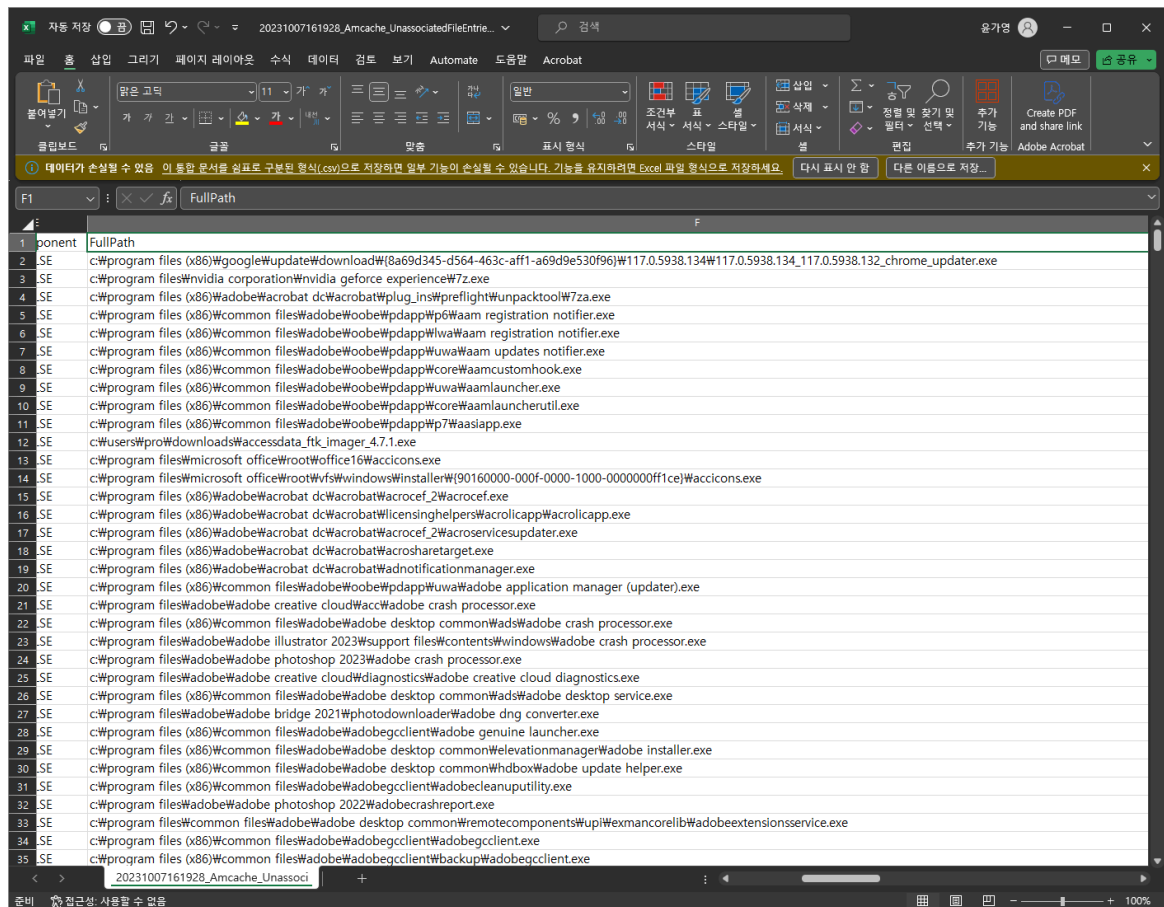


AmcacheParser.exe -f "C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\Amcache.hve" --csv ./

절대경로 or 상대경로

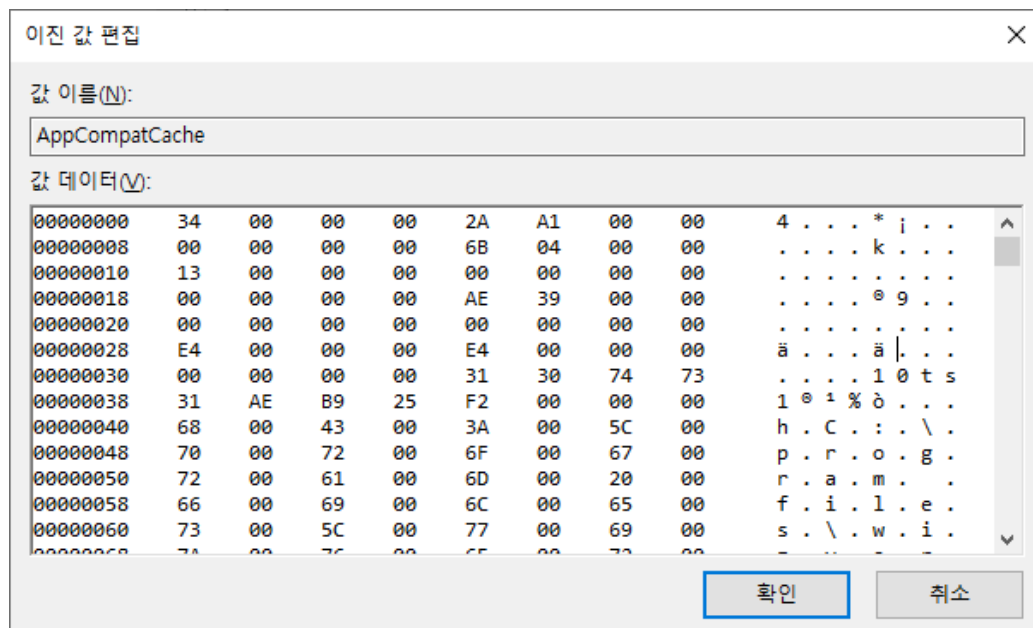
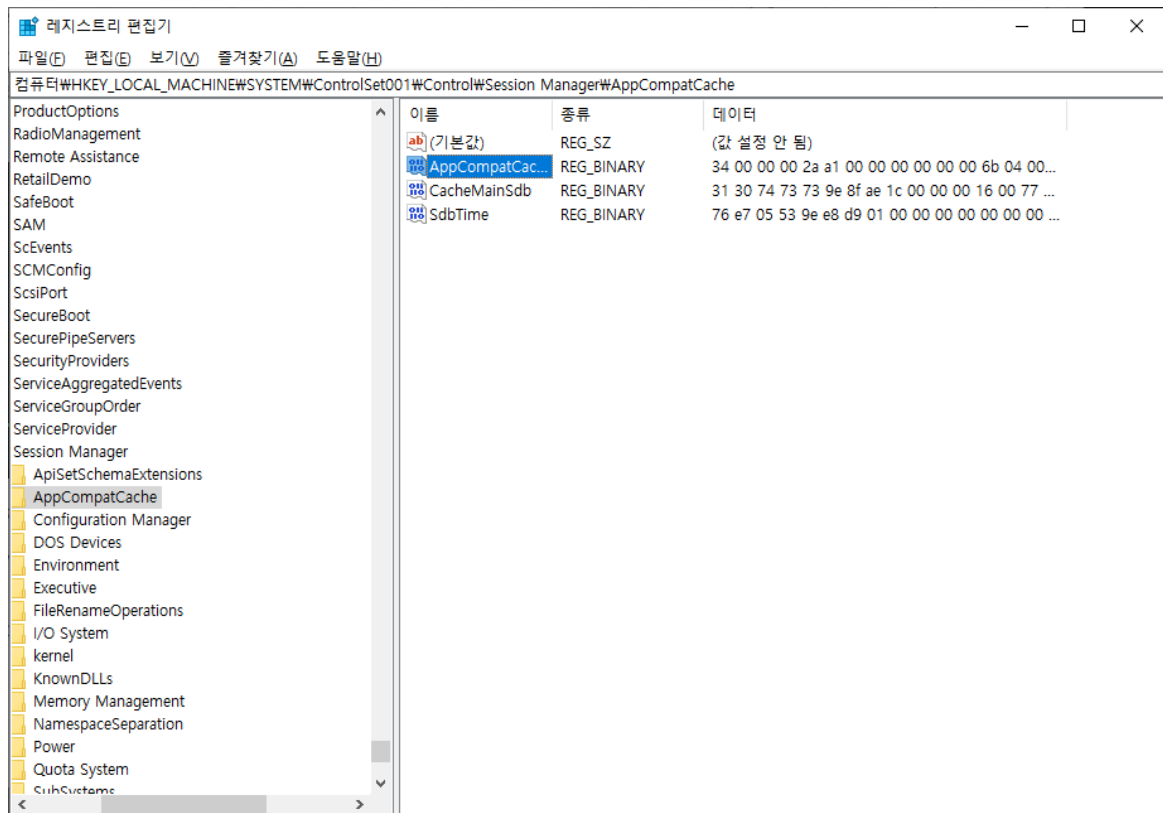
	20231007161928_Amcache_DeviceCon...	2023-10-07 오후 4:19	Microsoft Excel ...	11KB
	20231007161928_Amcache_DevicePnp...	2023-10-07 오후 4:19	Microsoft Excel ...	97KB
	20231007161928_Amcache_DriveBinari...	2023-10-07 오후 4:19	Microsoft Excel ...	126KB
	20231007161928_Amcache_DriverPack...	2023-10-07 오후 4:19	Microsoft Excel ...	465KB
	20231007161928_Amcache_ShortCuts....	2023-10-07 오후 4:19	Microsoft Excel ...	40KB
	20231007161928_Amcache_Unassociat...	2023-10-07 오후 4:19	Microsoft Excel ...	362KB
	AmcacheParser.exe	2023-05-22 오전 12:49	응용 프로그램	4,661KB

응용프로그램 실행과 관련된 Unassociated~ 파일만 보면 됨



그 중 Fullpath

shimcache 분석 > AppCompatCacheParser (파일 알아서 수집해줌)



AppCompatCache에 있는 string들을 parsing해주는 게 도구.

관리자 권한으로 cmd 실행해주고 입력



AppCompatCacheParser.exe --csv ./

```

관리자: 명령 프롬프트
--csvf <csvf>      File name to save CSV formatted results to. When present, overrides default name
--c <c>             The ControlSet to parse. Default is to extract all control sets [default: -1]
--t                Sorts last modified timestamps in descending order [default: False]
--dt <dt>          The custom date/time format to use when displaying time stamps. See https://goo.gl/CNVqOk for
                   options [default: yyyy-MM-dd HH:mm:ss]
--ni               When true, ignore transaction log files for dirty hives [default: False]
--debug            Show debug information during processing [default: False]
--trace            Show trace information during processing [default: False]
--version          Show version information
-?, -h, --help     Show help and usage information

C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\11111_Forensic\4주차\AppCompatCacheParser>AppCompatCacheParser.exe --csv ./
AppCompatCache Parser version 1.5.0.0

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com)
https://github.com/EricZimmerman/AppCompatCacheParser

Command line: --csv ./

Processing hive 'Live Registry'

Found 1,024 cache entries for Windows10C_11 in ControlSet001

Results saved to './20231007162911_Windows10C_11_YGYCOMPUTER_AppCompatCache.csv'

C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\11111_Forensic\4주차\AppCompatCacheParser>

```

	C	D	E
		LastModifiedTimeUTC	Execute
1			
2	les\Microsoft Games\SpiderSolitaire\SpiderSolitaire.exe	2013-11-16 21:00	No
3	les\Microsoft Games\Solitaire\Solitaire.exe	2013-11-16 21:00	No
4	les\Microsoft Games\Chess\Chess.exe	2013-11-16 21:00	No
5	les\Microsoft Games\Minesweeper\Minesweeper.exe	2013-11-16 21:00	No
6	les (x86)\Realtek\USB Wireless LAN Utility\ReStart.exe	2014-04-17 0:54	No
7	W3-2\11111_Forensic\3-2\11111_Forensic\4주차\Registry\REGA_v1.5.3\FreeWare\WRegEx.exe	2014-04-22 4:11	No
8	les\Tablet\Pen\WTabletServiceCon.exe	2014-08-19 19:12	Yes
9	les\Common Files\Common Desktop Agent\WCDAService.exe	2014-09-08 4:39	No
10	les (x86)\Realtek\USB Wireless LAN Utility\WRTLDHCP.exe	2014-10-09 7:27	Yes
11	les (x86)\WinCAL\Internet\WnProtect Online Security\Wnos_launcher.exe	2017-04-05 1:35	No
12	les (x86)\WinLINE\CrossEX\CrossEX\ObCrossEXService.exe	2017-04-21 9:22	No
13	les (x86)\WinLINE\CrossEX\CrossEX\CrossEXService.exe	2017-04-21 9:23	No
14	ta\Penta Security Systems\DAmoWebCrypto\DAmoWebCrypto.exe	2017-05-16 5:56	No
15	ta\Penta Security Systems\DAmoWebCrypto\DAmoWebCrypto.exe	2017-06-07 8:26	No
16	les (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\Uplay.exe	2017-08-21 8:30	No
17	les (x86)\3DP Chip Lite\3DP_Chip.exe	2017-08-30 11:27	No
18	les (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WShelper.exe	2017-09-12 1:36	No
19	les (x86)\Steam\bin\Wgldrquery64.exe	2017-10-13 21:12	No
20	les (x86)\Steam\bin\Wgldrquery64.exe	2017-10-31 16:57	No
21	les (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\Updaterstartutility.exe	2018-04-10 15:54	No
22	les (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\WHDHelper.exe	2018-06-27 20:43	No
23	WKO\Sinj64.exe	2018-11-20 9:21	No
24	WKO\Sinj.exe	2018-11-20 9:21	No
25	WKO\Update.exe	2018-11-20 9:21	No
26	WKO\Svc.exe	2018-11-20 9:21	No
27	les (x86)\Realtek\USB Wireless LAN Utility\WrtService.exe	2019-01-17 4:08	No
28	les (x86)\WinTech\WinTech\WinClientService\WinClientSvc_x64.exe	2019-02-19 4:29	No
29	les (x86)\WinTech\WinTech\WinSAFE Web EX Client\WinSAFEWebEXSvc.exe	2019-02-19 4:33	Yes
30	les (x86)\WinTech\WinTech\WinSAFE Web EX Client\WinSAFEAdminUtil.exe	2019-02-19 4:34	Yes
31	les (x86)\Samsung\TotalUninstaller\TotalUninstaller.exe	2019-05-31 5:18	No
32	W3-2\11111_Forensic\3-2\11111_Forensic\4주차\Registry\REGA_v1.5.3\FreeWare\WRegEx.exe	2019-06-13 3:46	Yes
33	les (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\SmartScreenPrint\SmartPrintScreen.exe	2019-07-11 2:40	Yes
34	les (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\SmartScreenPrint\SmartPrintScreen.exe	2019-07-11 2:40	No
35	les (x86)\Samsung\Easy Printer Manager\SpoolerMonitor.exe	2019-07-11 2:40	No

마지막 수정 시간, 경로 등 확인

▼ 웹 브라우저 아티팩트

- 웹 브라우저: 인터넷에 접속하기 위한 응용 프로그램
- 검색, 로그인, 파일 다운로드, 영상 시청 기록 등을 알 수 있음



Browser Artifacts

1. History: URL 방문 횟수, 시각 등
2. Cache: 캐시로 저장되는 이미지, 텍스트, 스크립트 등 > 사이트 접속 시 미리 저장된 정보
3. Cookie: 사용자 데이터, 자동 로그인 등
4. Download list: 저장 경로, URL 크기, 시간, 성공 여부 등

<실습>

브라우저별 경로:



Chrome: %UserProfile%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\
Edge: %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\
Whale: %UserProfile%\AppData\Local\Naver\Naver Whale\User Data\Default\

- 크롬 아티팩트 : History, Cache, Top Sites, Shortcuts, Bookmarks, Last Tabs

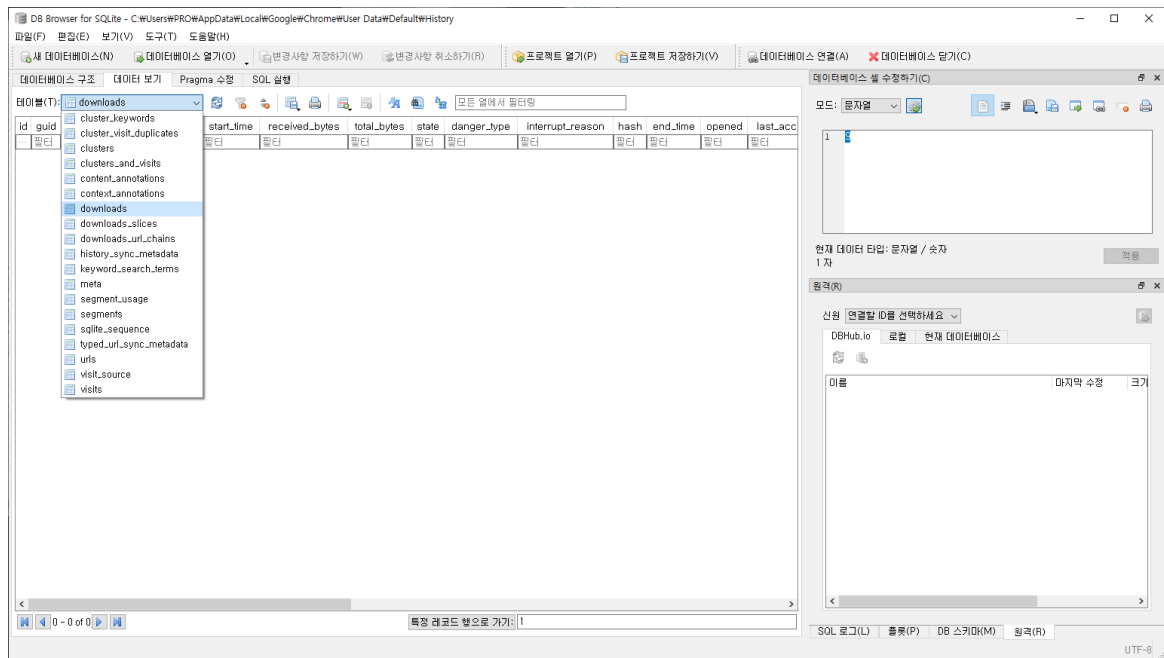
>> 웨일도 크롬과 거의 같음!

Favicons	2023-09-08 오후 6:32	파일	192KB
Favicons-journal	2023-09-08 오후 6:32	파일	0KB
Google Profile.ico	2023-09-08 오후 6:32	아이콘	194KB
heavy_ad_intervention_opt_out.db	2021-03-08 오후 6:45	Data Base File	16KB
heavy_ad_intervention_opt_out.db-journal	2021-03-08 오후 6:45	DB-JOURNAL 파일	0KB
History	2023-09-09 오후 5:44	파일	288KB
History-journal	2023-09-11 오후 10:17	파일	9KB
LOCK	2021-03-31 오후 8:23	파일	0KB
LOG	2023-09-12 오후 9:05	파일	0KB
LOG.old	2023-09-11 오후 10:16	OLD 파일	0KB
Login Data	2023-09-08 오후 6:32	파일	166KB
Login Data For Account	2023-09-08 오후 6:32	파일	52KB
Login Data For Account-journal	2023-09-08 오후 6:32	파일	0KB
Login Data-journal	2023-09-08 오후 6:32	파일	0KB
Media History	2021-06-19 오후 10:27	파일	140KB
Media History-journal	2021-06-19 오후 10:27	파일	0KB
Network Action Predictor	2023-09-08 오후 6:34	파일	208KB
Network Action Predictor-journal	2023-09-08 오후 6:34	파일	0KB
Preferences	2023-09-12 오후 9:05	파일	58KB
PreferredApps	2021-03-08 오후 6:45	파일	1KB
Secure Preferences	2022-07-16 오후 8:04	파일	5KB
SharedStorage	2023-09-09 오후 5:46	파일	0KB
Shortcuts	2023-01-19 오후 5:59	파일	20KB
Shortcuts-journal	2023-01-19 오후 5:59	파일	0KB
Top Sites	2023-09-08 오후 6:32	파일	28KB
Top Sites-journal	2023-09-08 오후 6:32	파일	0KB

각 정보들은 DB 형식으로 되어 있음 > DB browser for SQLite로 열어서 분석

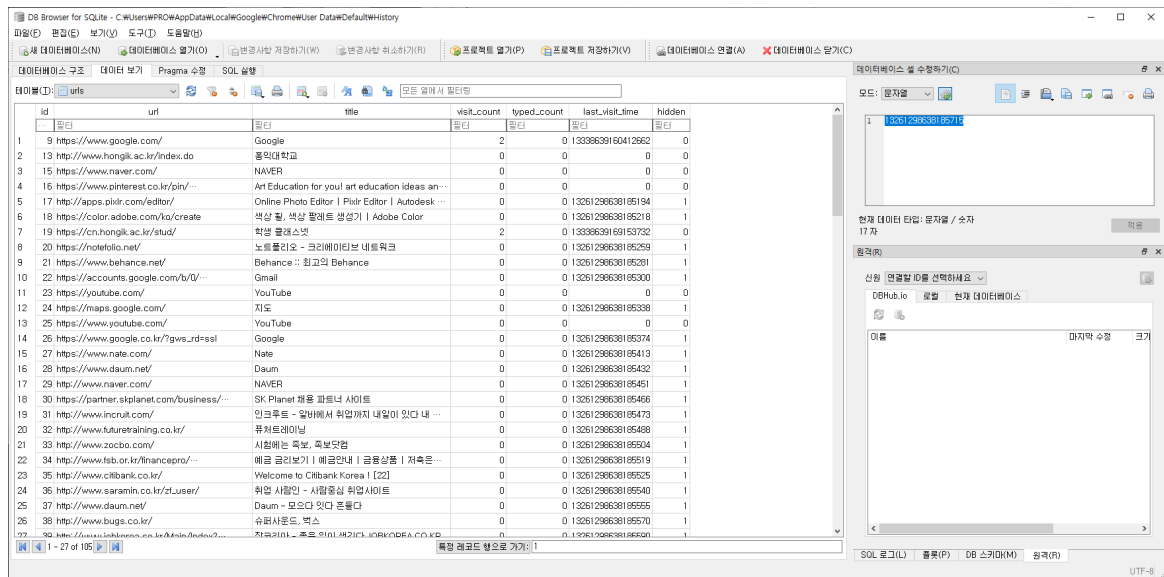
불만한 것 : downloads, urls, visits

download와 download chains 테이블은 ID로 연결되어 있음



크롬을 안 써서 downloads엔 아무것도 없다

start time과 end time의 숫자는 디코더로 변환하면 볼 수 있음



urls // title: 창에 뜨는 이름

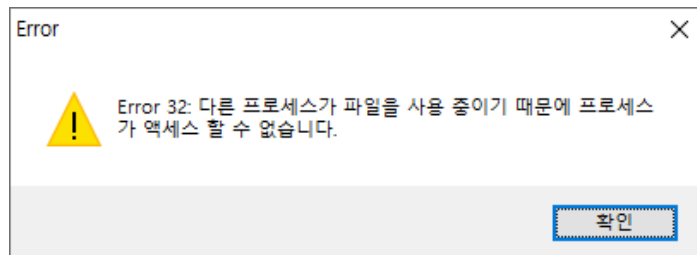
마지막 방문 시간만 쓰기 때문에 방문 기록을 보려면 visits에서 id를 토대로 찾을 수 있다.

id	url	visit_time	from_visit	transition	segment_id	visit_duration	incremented_omnibox_typed_score	opener_visit	originator_cache_guid	originator_visit_id
1	1885	19	13336639140363884	0	268435458	4	1467556	0	0	0
2	1885	321	13336639141849885	1885	1073741824	0	0	0	0	0
3	1887	322	13336639141849885	1885	-2147483648	0	123595	0	0	0
4	1888	323	1333663914191735	1887	1610612736	0	139192724	0	0	0
5	1889	324	13336639143681986	0	268435456	0	1230804	0	1886	0
6	1890	325	13336639144911140	1889	1073741824	0	0	0	0	0
7	1891	326	13336639144911140	1890	-1610612736	0	2811289	0	0	0
8	1892	327	1333663914720812	1891	805306375	0	1029610	0	0	0
9	1893	328	13336639148749355	1891	1895825408	0	3177192	0	0	0
10	1894	327	13336639151924737	1893	805306375	0	1261665	0	0	0
11	1895	326	13336639153185299	1893	1895825408	0	6110317	0	0	0
12	1896	327	13336639159293960	1895	805306375	0	734365	0	0	0
13	1897	326	13336639160027520	1895	1895825408	0	8607539	0	0	0
14	1898	196	13336639160027599	0	268435462	0	0	0	0	0
15	1899	9	13336639160027599	1898	-1610612730	0	206074	0	0	0
16	1900	9	13336639160412662	0	805306368	0	2388117	0	1899	0
17	1901	327	13336639168633564	1897	268435463	0	521734	0	0	0
18	1902	324	13336639169153732	1901	1073741824	0	0	0	0	0
19	1903	19	13336639169153732	1902	-1610612736	0	1698910	0	0	0
20	1904	329	13336639170951609	1903	805306372	0	0	0	0	0
21	1905	329	13336639170951282	0	805306372	0	0	0	0	0
22	1906	330	13336639171809353	0	268435456	0	0	1903	0	0
23	1907	331	13336639171809353	1906	-1610612736	0	313363	0	0	0
24	1908	332	13336639171809464	1907	805306375	0	9300729	0	0	0
25	1909	333	13336639265646754	1908	805306375	0	0	0	0	0
26	1910	332	13336639268198851	1907	822093591	0	6056861	0	0	0

visits

- Edge 아티팩트 분석: WebCacheV01.dat

>> 특이하게도 ESEDatabase 형식으로 되어 있다. > ESEDatabaseView 도구로 보기



운영체제가 항상 실행하고 있는 파일이라 그냥 열 수 없음 > FTK imager로 추출

ESEDatabaseView: C:\Users\PRO\바탕 화면\3-2\IHHH_Forensic\4주차\WebCacheV01.dat													
File Edit View Options Help													
Containers [Table ID = 9, 14 Columns]													
ContainerId	SetId	Flags	Size	Limit	LastScavengeTime	EntryMaxAge	LastAccessTime	Name	PartitionId	Directory	SecureDirectories	SecureUsage	Group
47	0	68	0	10...	0	0	1329753141...	Hist...	L	C:\Use...			
48	0	65	39	10...	0	0	1329753141...	DO...	L	C:\Use...	Y410ZI9AL2YA...	00 00 00 ...	
49	1	15	0	52...	0	0	1334107309...	Con...	S-1-15...	C:\Use...	W543SJZ6CSET...	00 00 00 ...	
50	1	0	0	10...	0	0	1334113580...	Bac...	S-1-15...	C:\Use...			
51	1	79	0	34...	0	0	1332687102...	Con...	S-1-15...	C:\Use...	9J04TAXUCVAI...	00 00 00 ...	
52	1	15	0	52...	0	0	1334113583...	Con...	S-1-15...	C:\Use...	QYED949DON...	00 00 00 ...	
54	1	0	0	10...	0	0	1333028103...	Bac...	S-1-15...	C:\Use...			
55	1	15	0	52...	0	0	1331150916...	Con...	S-1-15...	C:\Use...	ZP9E8BAHQEIE...	00 00 00 ...	
65	0	112	0	10...	0	0	1328764772...	ieco...	M	C:\Use...			
66	0	112	0	10...	0	0	1328764772...	ieco...	M	C:\Use...			
67	0	113	0	10...	0	0	1328764772...	DN...	M	C:\Use...			
68	0	113	0	10...	0	0	1328764773...	IETo...	M	C:\Use...			
69	0	113	0	10...	0	0	1328764773...	Emi...	M	C:\Use...			
70	0	113	0	10...	0	0	1328764773...	Emi...	M	C:\Use...			
71	0	64	0	10...	0	0	1328764773...	iedo...	M	C:\Use...			
123	1	15	0	52...	0	0	1326469785...	Con...	S-1-15...	C:\Use...			
144	1	1	52	10...	0	0	1333985032...	DO...	S-1-15...	C:\Use...	OH8JZXF5K52E...	01 00 00 ...	
265	1	15	0	52...	0	0	1326809951...	Con...	S-1-15...	C:\Use...			
442	1	15	0	52...	0	0	1332247748...	Con...	S-1-15...	C:\Use...	289Q56LSU0A...	00 00 00 ...	
443	1	0	0	10...	0	0	1332247748...	Bac...	S-1-15...	C:\Use...			
471	1	15	0	52...	0	0	1328374342...	Con...	S-1-15...	C:\Use...			
568	1	15	0	52...	0	0	1327971219...	Con...	S-1-15...	C:\Use...	99I8Z4DYAHGI...	00 00 00 ...	
795	1	4	0	10...	0	0	1331511924...	Hist...	S-1-15...	C:\Use...			
1070	1	15	0	52...	0	0	1330225994...	Con...	S-1-15...	C:\Use...			
1119	1	15	0	52...	0	0	1332858084...	Con...	S-1-15...	C:\Use...	VGP8GJDLGAG...	00 00 00 ...	
1120	1	0	0	10...	0	0	1330433381...	Bac...	S-1-15...	C:\Use...			
1121	1	0	0	10...	0	0	1330433381...	Bac...	S-1-15...	C:\Use...			
1290	1	15	0	52...	0	0	1331403250...	Con...	S-1-15...	C:\Use...			
1455	0	79	0	34...	0	0	1334105824...	Con...	L	C:\Use...	VBQ7X6WV5G...	00 00 00 ...	
1661	1	15	0	52...	0	0	1333455822...	Con...	S-1-15...	C:\Use...			
1753	0	79	0	34...	0	0	1334062550...	Con...	S-1-15...	C:\Use...	JQSZCJJP7J926...	00 00 00 ...	
1755	0	64	0	10...	0	0	1333952873...	MS...	M	C:\Use...			
1766	0	64	0	10...	0	0	1334011624...	MS...	M	C:\Use...			
1773	0	64	0	10...	0	0	1334064870...	MS...	M	C:\Use...			
1774	0	64	0	10...	0	0	1334064870...	MS...	M	C:\Use...			
1777	0	64	0	10...	0	0	1334073374...	MS...	M	C:\Use...			
1779	0	64	0	10...	0	0	1334081923...	MS...	M	C:\Use...			
1781	0	64	0	10...	0	0	1334093139...	MS...	M	C:\Use...			
1783	0	64	0	10...	0	0	1334099516...	MS...	M	C:\Use...			
1785	0	64	0	10...	0	0	1334107888...	MS...	M	C:\Use...			

Containers에 표시된 내용과 그에 맞는 Containerid에 따라 컨테이너를 열어봐야 함
2번 컨테이너로 history를 열어보았다.

```

0 Visited: %EA%80%80%EC%98%81@file:///C:/Users/PRO/바탕%20화면/3-2/IHHH_Forensic/4주차/AmcacheParser/새%20틀더
0 Visited: %EA%80%80%EC%98%81@file:///C:/Users/PRO/바탕%20화면/3-2/IHHH_Forensic/4주차/AmcacheParser
0 Visited: %EA%80%80%EC%98%81@file:///C:/Users/PRO/바탕%20화면/3-2/IHHH_Forensic/4주차/AmcacheParser/캡처.PNG
0 Visited: %EA%80%80%EC%98%81@file:///C:/Users/PRO/바탕%20화면/3-2/IHHH_Forensic/4주차/AmcacheParser/20231007161928_Amcache_...
0 Visited: %EA%80%80%EC%98%81@file:///C:/Users/PRO/바탕%20화면/3-2/IHHH_Forensic/4주차/AppCompatCacheParser/20231007162911_W...
0 Visited: %EA%80%80%EC%98%81@file:///C:/Users/PRO/AppData/Local/Google/Chrome/User%20Data/Default/History
0 Visited: %EA%80%80%EC%98%81@file:///C:/Users/PRO/바탕%20화면/3-2/IHHH_Forensic/4주차/2.PNG

```

오... 바로 방금 전 기록도 남아 있다. 파일 탐색기 기록이 인터넷 익스플로러로 남아서 여기 기록되는 듯

< BrowsingHistoryView를 이용해 편리하게 보기 >

BrowsingHistoryView							
File Edit View Options Help							
URL	Title	Visit Time	Visit Count	Visited From	Visit Type	Visit Duration	Web Browser
https://tpc.googleyn...		2021-06-08 오후 1:12...	19				Internet Explorer 10/11
https://tpc.googleyn...		2021-06-18 오후 5:58...	3				Internet Explorer 10/11
https://tpc.googleyn...		2021-11-05 오전 10:19...	14				Internet Explorer 10/11
https://tpc.googleyn...		2022-05-20 오후 11:43...	3				Internet Explorer 10/11
https://www.bandisof...		2021-03-08 오후 9:40...	1				Internet Explorer 10/11
https://www.bandisof...		2022-05-20 오후 11:43...	40				Internet Explorer 10/11
https://www.bing.co...	사용자 계정 로그인	2023-09-08 오후 11:54...	1	https://www.bing.com/...			Edge (Chromium-based
https://www.bing.co...	주제어판 - 검색	2023-08-29 오후 10:55...	1			00:00:00.623	Edge (Chromium-based
https://www.bing.co...	주제어판 - 검색	2023-08-29 오후 10:55...	1	https://www.bing.com/...		00:00:05.000	Edge (Chromium-based
https://www.bing.co...	시작프로그램 - 검색	2023-10-03 오후 5:10...	1			00:00:00.554	Edge (Chromium-based
https://www.bing.co...	시작프로그램 - 검색	2023-10-03 오후 5:10...	1	https://www.bing.com/...		00:00:05.000	Edge (Chromium-based
https://www.bing.co...	타자연습 - 검색	2023-10-03 오후 6:14...	1			00:00:00.540	Edge (Chromium-based
https://www.bing.co...	타자연습 - 검색	2023-10-03 오후 6:14...	1	https://www.bing.com/...		00:00:05.000	Edge (Chromium-based
https://www.bing.co...	사용자 계정 로그인	2023-09-08 오후 11:54...	1				Edge (Chromium-based
https://www.google.c...	Google	2023-09-08 오후 6:32...	2	http://www.google.com/	Auto TopLevel	00:00:00.206	Chrome
https://www.google.c...	Google	2023-09-08 오후 6:32...	2	https://www.google.co...	Link	00:00:02.388	Chrome
https://www.google.c...		2022-04-29 오후 3:57...	32				Internet Explorer 10/11
https://www.google.c...		2022-05-20 오후 11:43...	27				Internet Explorer 10/11
https://www.guidanc...		2023-09-08 오후 6:32...	1	https://cn.hongik.ac.kr/...	Link		Chrome
https://www.hongik.a...	홍익대학교	2023-09-08 오후 6:32...	1	http://www.hongik.ac.kr/	Link	00:00:00.123	Chrome
https://www.hongik.a...	홍익대학교	2023-09-08 오후 6:32...	1	https://www.hongik.ac...	Link	00:02:19.192	Chrome
https://www.hongik.a...	홍익대학교 - 로그인	2023-09-08 오후 6:32...	4	http://www.hongik.ac.k...	Link	00:00:02.811	Chrome
https://www.hongik.a...	홍익대학교 - 로그인	2023-09-08 오후 6:32...	4	https://www.hongik.ac...	Link	00:00:03.177	Chrome
https://www.hongik.a...	홍익대학교 - 로그인	2023-09-08 오후 6:32...	4	https://www.hongik.ac...	Link	00:00:06.110	Chrome
https://www.hongik.a...	홍익대학교 - 로그인	2023-09-08 오후 6:32...	4	https://www.hongik.ac...	Link	00:00:08.607	Chrome
https://www.msn.co...	읽지 않은 동수	2023-09-29 오후 12:02...	2			00:00:00.602	Edge (Chromium-based
https://www.msn.co...	읽지 않은 동수	2023-09-29 오후 12:02...	2	https://www.msn.com/...		00:00:18.570	Edge (Chromium-based
https://www.msn.co...		2021-08-11 오후 10:25...	1				Internet Explorer 10/11
https://www.msn.co...		2021-08-11 오후 10:25...	1				Internet Explorer 10/11
https://www.msn.co...		2021-08-16 오후 7:02...	1				Internet Explorer 10/11
https://www.msn.co...		2021-08-16 오후 7:02...	1				Internet Explorer 10/11
https://www.msn.co...		2021-08-29 오후 11:27...	1				Internet Explorer 10/11
mailto:help@coloso.c...		2022-08-01 오후 4:18...	1				Internet Explorer 10/11
https://www.msn.co...		2023-09-25 오후 8:50...	1				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2022-08-06 오후 12:59...	897				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2023-10-07 오후 4:03...	405				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2023-10-07 오후 4:03...	36				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2022-08-05 오후 2:38...	75				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2023-10-06 오후 11:03...	1				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2023-10-06 오후 11:05...	1				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2022-08-06 오후 1:01...	1				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2022-08-06 오후 1:02...	1				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2023-10-06 오후 10:38...	1				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2023-10-06 오후 10:44...	1				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2022-08-06 오후 12:50...	1				Internet Explorer 10/11
ms-gamingoverlay://		2022-08-06 오후 12:51...	1				Internet Explorer 10/11

History를 제외한 다른 아티팩트는 볼 수 없음

그래서 다른 도구들을 함께 씬

- 크롬: ChromeCacheView, Hindsight(유용)
- 엣지: IE10Analyzer, ESEDatabasevIEW
- 웨일: Carpe Forensics > 지원되는 도구가 거의 없음... 안 좋은 일 할 거면 웨일로?

▼ ThumbnailCache & IconCache

< ThumbnailCache >

- 썸네일(Thumbnail) : 미리보기 파일

>> 매번 파일에서 불러오는 게 아니라 미리 생성하여 DB로 보관하고 있음(OS에서)

(웹 브라우저에서 봤던 것과 다른 구조의 DB)

- 파일이 삭제되더라도 썸네일캐시는 사라지지 않음 > 해당 파일의 존재 기록을 확인
- 경로: %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer

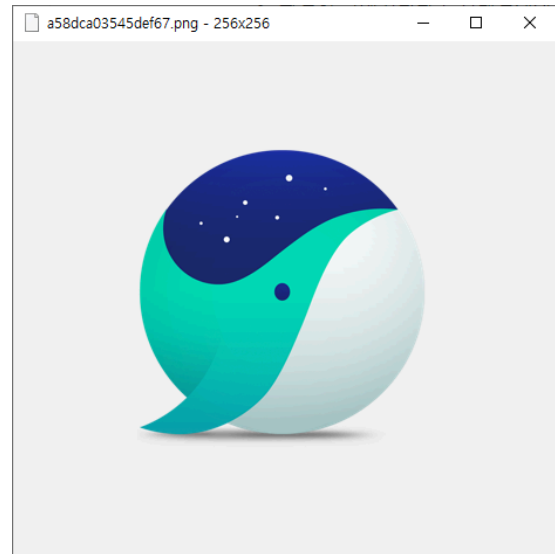
<IconCache>

- IconCache : 윈도우 아이콘을 보여주기 위해 가지고 있는 캐시
- 공통 아이콘(파일, 폴더), 개별 아이콘(응용 프로그램)
- 마찬가지로 DB로 저장, 위치는 썸네일과 같음
- 존재했던 응용프로그램의 종류 확인
- 외부저장매체 흔적 파악
- 안티포렌식 도구 OR 악성코드 실행 흔적 파악
- 응용 프로그램 삭제되더라도 캐시 유지됨
- 경로: %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer

<썸네일캐시 & 아이콘캐시 분석: thumbcache_viewer>

둘 다 같은 구조의 파일이기에 그냥 열어서 볼 수 있음

#	Filename	Cache Entry Off...	Cache Entry Size	Data Offset	Data Size	Data Ch...
259	57a43c83cce8014.png	5067068 B	7 KB	5067154 B	7 KB	31bc443
260	e1b11f6260c0c5e5f.png	5075228 B	66 KB	5075316 B	66 KB	15ef05f
261	646d324318331fc.png	5143628 B	47 KB	5143714 B	47 KB	42bdc33
262	17d659b10dc870a4.png	5192064 B	7 KB	5192152 B	7 KB	204d524
263	f6c404998f8f14d7.png	5199370 B	18 KB	5199458 B	18 KB	83e0438
264	e0b4596f2fe03845.png	5218476 B	2 KB	5218564 B	2 KB	8d9b9cf
265	f7487926b8851e71.png	5220792 B	32 KB	5220880 B	32 KB	69c7cd3
266	2fc124a0c6759491.png	5253786 B	19 KB	5253874 B	19 KB	62b5d55
267	a58dca03545def67.png	5274058 B	45 KB	5274146 B	45 KB	ea50daf
268	256208004103a091.png	5320308 B	17 KB	5320396 B	17 KB	fa572f4c
269	88bc806a2f9e7482.png	5338602 B	35 KB	5338690 B	35 KB	bd2e8a0
270	abadb111fde270e7.png	5374734 B	8 KB	5374822 B	7 KB	adedaeef
271	44ff33217135a216.jpg	5382994 B	7 KB	5383082 B	7 KB	f755187
272	55e075d3805843d8.jpg	5390620 B	11 KB	5390708 B	11 KB	36da72a
273	a882aae2896423bc.jpg	5402592 B	12 KB	5402680 B	12 KB	912e832
274	12c9730267bfbc65.png	5415868 B	33 KB	5415956 B	33 KB	a252ccb
275	7ba9343acfb2ac9.png	5450134 B	45 KB	5450220 B	45 KB	6a5f4f9e
276	ffa153a7d934b96.png	5496640 B	4 KB	5496726 B	4 KB	2a7b7d4
277	14a7428f9dd99739.png	5501164 B	47 KB	5501252 B	47 KB	42bdc33

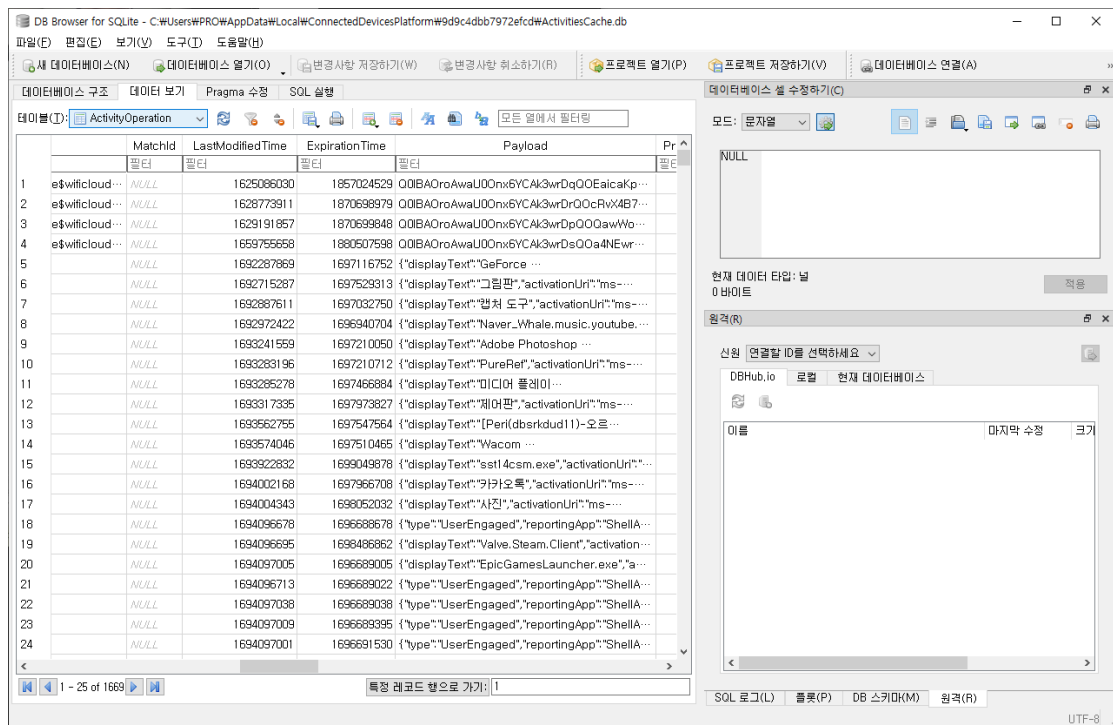


▼ Windows Timeline

< Windows Timeline >

- 윈도우에서 지원하는 Timeline 기능
 - 사용자가 실행하고 있는 응용 프로그램
 - 과거에 실행했던 응용프로그램
 - 최대 30일까지의 행위를 보관
- windows + tab으로 볼 수 있음 > 활동 기록 설정에서 활성화 해줘야 함
- 2018년부터 추가된 기능 > 분석 도구가 따로 없음
- windows11 부터는 지원 중단 > 동일한 경로에 데이터 존재함
- 경로: %UserProfile%\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform\{계정명}\ActivitiesCache.db
 - 유저 계정에 따라 경로가 달라짐
 - 로컬 계정: L.{로컬계정명}
 - 마이크로소프트 계정: {마이크로소프트 식별자(CID)}
 - Office 365 & AAD 계정: AAD.{보안 식별자(SID)}

03daac8a7643e35d	2021-11-26 오후 5:40	파일 폴더	
3c96eb9c2d12878d	2021-11-26 오후 5:46	파일 폴더	
9d9c4dbb7972efcd	2021-06-05 오후 3:03	파일 폴더	
AAD.ee2ae55b-f36b-4eb9-9cf8-c402fa...	2021-03-08 오후 5:34	파일 폴더	
03daac8a7643e35d.cdp	2023-10-07 오후 4:03	CDP 파일	2KB
3c96eb9c2d12878d.cdp	2023-10-07 오후 4:03	CDP 파일	2KB
9d9c4dbb7972efcd.cdp	2023-10-07 오후 4:03	CDP 파일	2KB
9d9c4dbb7972efcd.cdppresource	2023-10-07 오후 4:03	CDPPRESOURCE ...	1KB
AAD.ee2ae55b-f36b-4eb9-9cf8-c402fa...	2023-10-07 오후 4:03	CDP 파일	2KB
CDPGlobalSettings.cdp	2023-10-07 오후 4:03	CDP 파일	6KB
Connected Devices Platform certificates....	2020-12-10 오후 10:26	Microsoft 일련 인...	1KB
LPRO.cdp	2021-03-08 오후 7:37	CDP 파일	1KB
LPRO.cdppresource	2021-03-08 오후 7:37	CDPPRESOURCE ...	1KB



• ActivitiesCache.db 구조

- Activity: 응용프로그램 실행 기록, 실행 시간 등 보통의 Timeline 데이터
- ActivityOperation: 생성 및 삭제에 대한 Timeline 데이터
- Activity_PackageId: 앱별 패키지 이름

▼ Event Logs

- log: 컴퓨터를 이용한 기록 등이 컴퓨터 내에 남아있는 것

<이벤트 로그(Event logs)>

- 윈도우 운영체제에서 시스템의 로그를 남기는 방식

- Event Viewer로 확인 가능
- 시스템 로그, 응용프로그램 로그, 보안 로그, Setup 로그, 시스템 로그, 응용프로그램 및 서비스 로그 등

응용프로그램(Application)

- 시스템 구성 요소를 제외한 응용프로그램에서 발생한 기록(DB 오류, AV-안티바이러스 로그)
- 기록한 이벤트유형은 App 개발자가 결정

보안(Security)

- 파일생성, 오픈 등의 리로스 사용 이벤트 및 로그인 성공/실패, 보안정책 변경과 같은 보안이벤트
- 기록할 이벤트유형은 관리자에 의해 변경 가능(유일하게 사용자가 변경 가능함)

설치(Setup)

- 응용프로그램 설치 및 설정과 관련한 이벤트 기록

응용 프로그램 및 서비스 로그

- Internet Explorer, Microsoft Office 및 Windows Application에서 생성하는 로그
- 윈도우 디펜더, Partition Diagnostics(usb 연결 흔적), WLAN Autoconfig(Wifi 연결) 등

이벤트 로그 경로

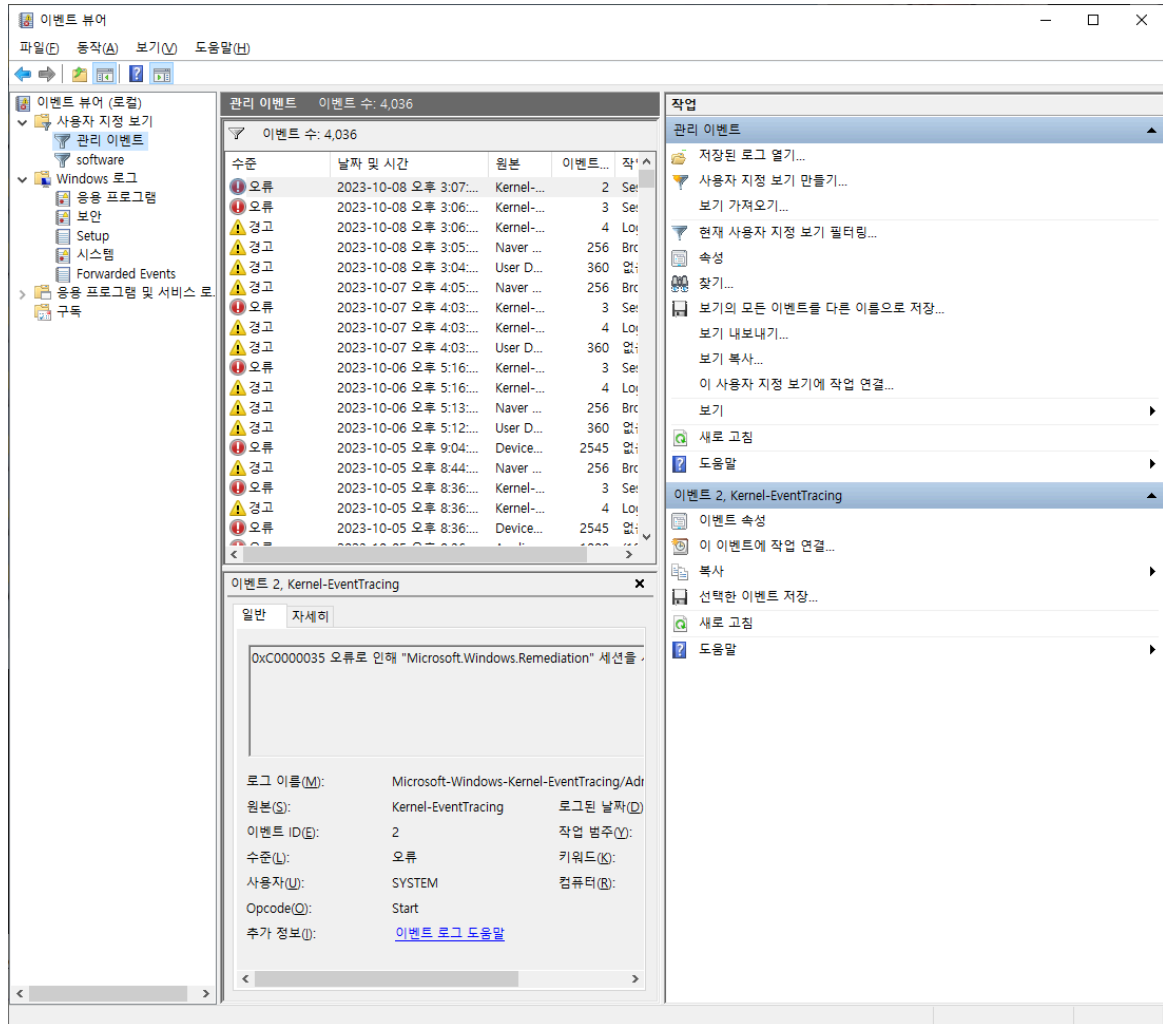
- C:\Windows\System32\winevt\Logs

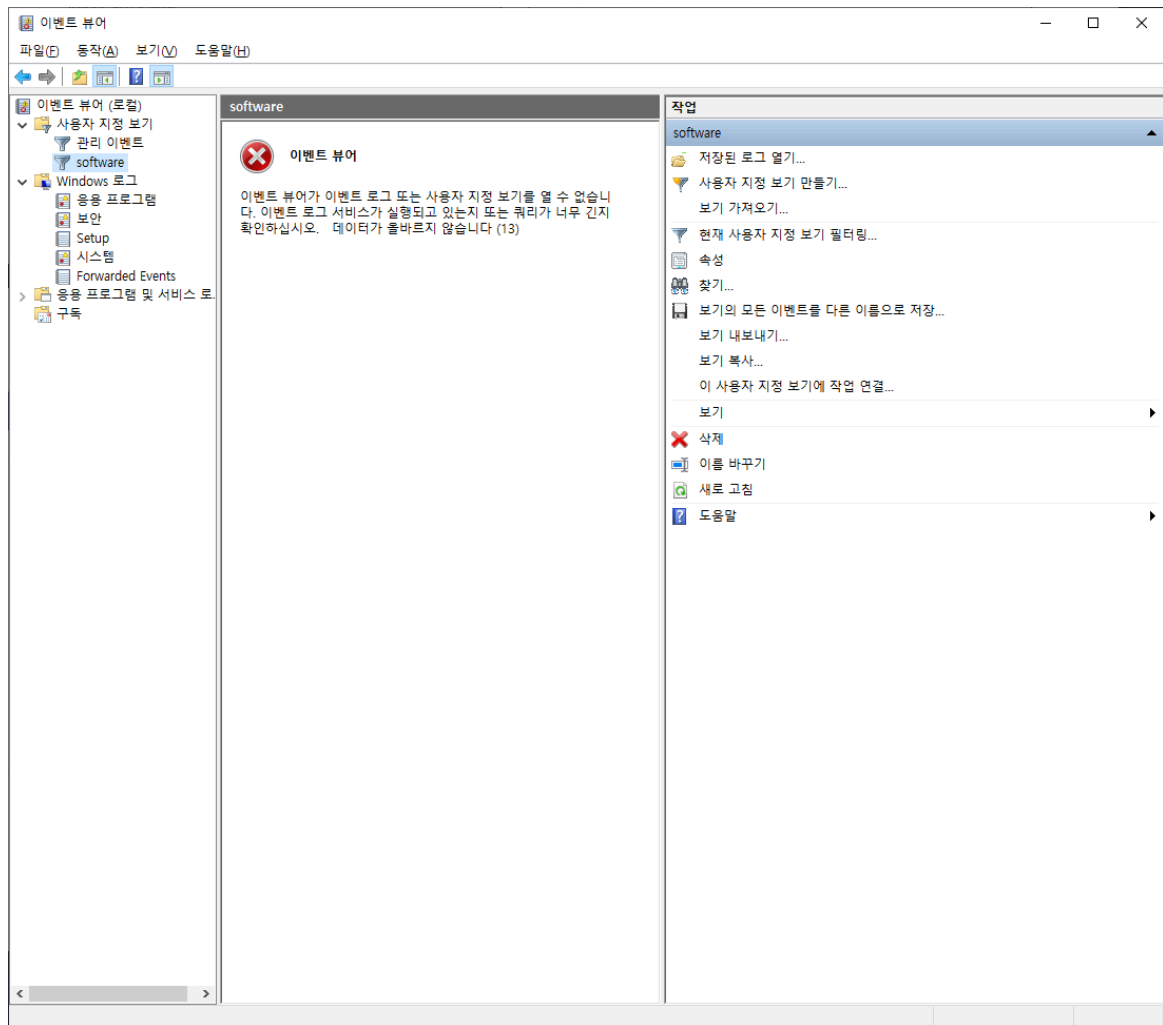
이벤트 ID

- 각각의 이벤트 로그가 가지는 ID
- 이벤트 ID 별로 나타내는 활동이 유사함
- 어떤 이벤트 ID를 찾을 것인지가 중요
 - Spotting the Adversary with Windows Event Log Monitoring, NSA
 - Windows 10 and Windows Server 2016 security auditing and monitoring reference, Microsoft
 - 윈도우 이벤트 로그(EVTX) 분석 및 포렌식 활용방안, 강세림
- 검색 사이트
 - <https://kb.eventtracker.com/>
 - <https://www.ultimatewindowssecurity.com/securitylog/encyclopedia/Default.aspx>

- 실습

기본적으로 설치되어 있는 이벤트 뷰어를 열고 사용자 지정 보기 만들기 클릭





??

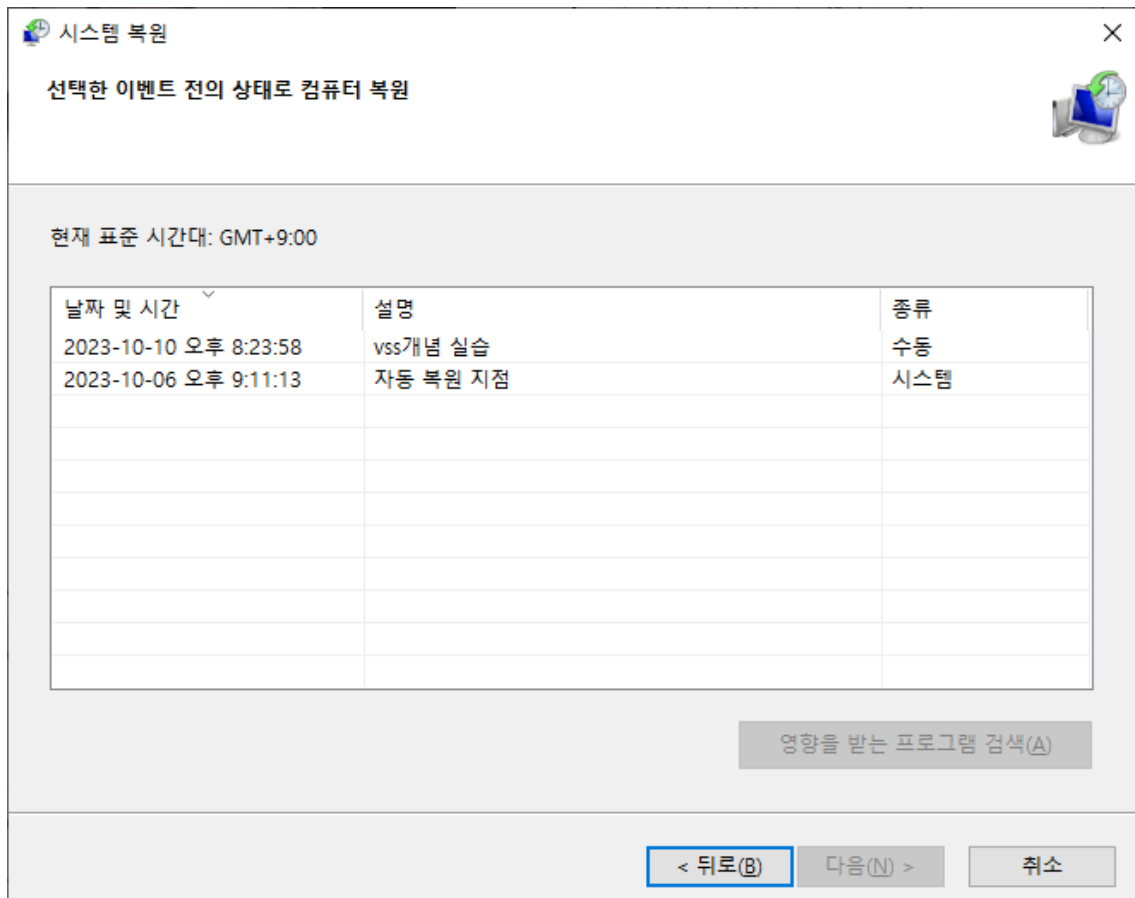
▼ VSS 새도우 볼륨, 복원 목적

- VSS(Volume Shadow copy Service)

: 특정한 시각의 파일, 폴더의 복사본이나 볼륨의 스냅샷을 저장해두고 복원할 수 있는 기능

- 쓰는 법

1. 복원 지점 만들기
2. 구성 → 시스템 보호 사용 설정 / 디스크 공간 설정
3. 만들기 → 시스템 복원



vssadmin list shadows > 현재 존재하는 복원 분기 보여줌

여기서 새도 복사본 볼륨에 있는 경로 복사

```
관리자: 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3448]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>vssadmin list shadows
vssadmin 1.1 - 볼륨 새도 복사본 서비스 관리 명령줄 도구
(C) Copyright 2001-2013 Microsoft Corp.

새도 복사본 세트 ID의 콘텐츠: {92c6181c-0e77-4190-91a8-7f2d0a2739bf}
다음 작성 시간에 1 새도 복사본 포함: 2023-10-06 오후 9:11:20
  새도 복사본 ID: {03738b13-1ca3-463e-9b01-d608e52bc1c4}
  원본 볼륨: (C:)\\?\Volume{07f978d5-147a-43c3-8a62-12edd419b01b}\#
  새도 복사본 볼륨: \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy5
  원본 컴퓨터: YGYcomputer
  서비스 컴퓨터: YGYcomputer
  공급자: 'Microsoft Software Shadow Copy provider 1.0'
  형식: ClientAccessibleWriters
  특성: Persistent, Client-accessible, No auto release, Differential, 자동 복구됨

새도 복사본 세트 ID의 콘텐츠: {783294bc-7c2b-49d2-9652-8a1b92d7db5a}
다음 작성 시간에 1 새도 복사본 포함: 2023-10-10 오후 8:24:06
  새도 복사본 ID: {77870880-212c-4af1-b6b2-25aa11cdef2}
  원본 볼륨: (C:)\\?\Volume{07f978d5-147a-43c3-8a62-12edd419b01b}\#
  새도 복사본 볼륨: \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy6
  원본 컴퓨터: YGYcomputer
  서비스 컴퓨터: YGYcomputer
  공급자: 'Microsoft Software Shadow Copy provider 1.0'
  형식: ClientAccessibleWriters
  특성: Persistent, Client-accessible, No auto release, Differential, 자동 복구됨
```



mklink /d C:\vssadmin_link {복사한 경로}

Program Files	2023-10-04 오전 2:21	파일 폴더
Program Files (x86)	2023-10-03 오후 5:02	파일 폴더
ProgramData	2023-10-03 오후 5:02	파일 폴더
Recovery	2023-09-16 오후 9:56	파일 폴더
Riot Games	2021-05-02 오후 5:37	파일 폴더
SmartControl	2021-03-08 오후 4:54	파일 폴더
SMYSoft	2021-03-08 오후 7:07	파일 폴더
System Volume Information	2023-10-10 오후 8:24	파일 폴더
Temp	2021-10-05 오후 4:21	파일 폴더
texlive	2023-03-17 오후 8:32	파일 폴더
vssadmin_link	2023-10-10 오후 8:35	파일 폴더
Windows	2023-10-03 오후 9:16	파일 폴더
Wondershare UniConverter	2021-09-18 오후 7:18	파일 폴더

C드라이브에 vssadmin_link가 생김 > 분기점에서 복원된 것

ShadowExplorer 라는 프로그램으로 편하게 할 수 있음

▼ Windows Search 윈도우 검색

- Windows Search

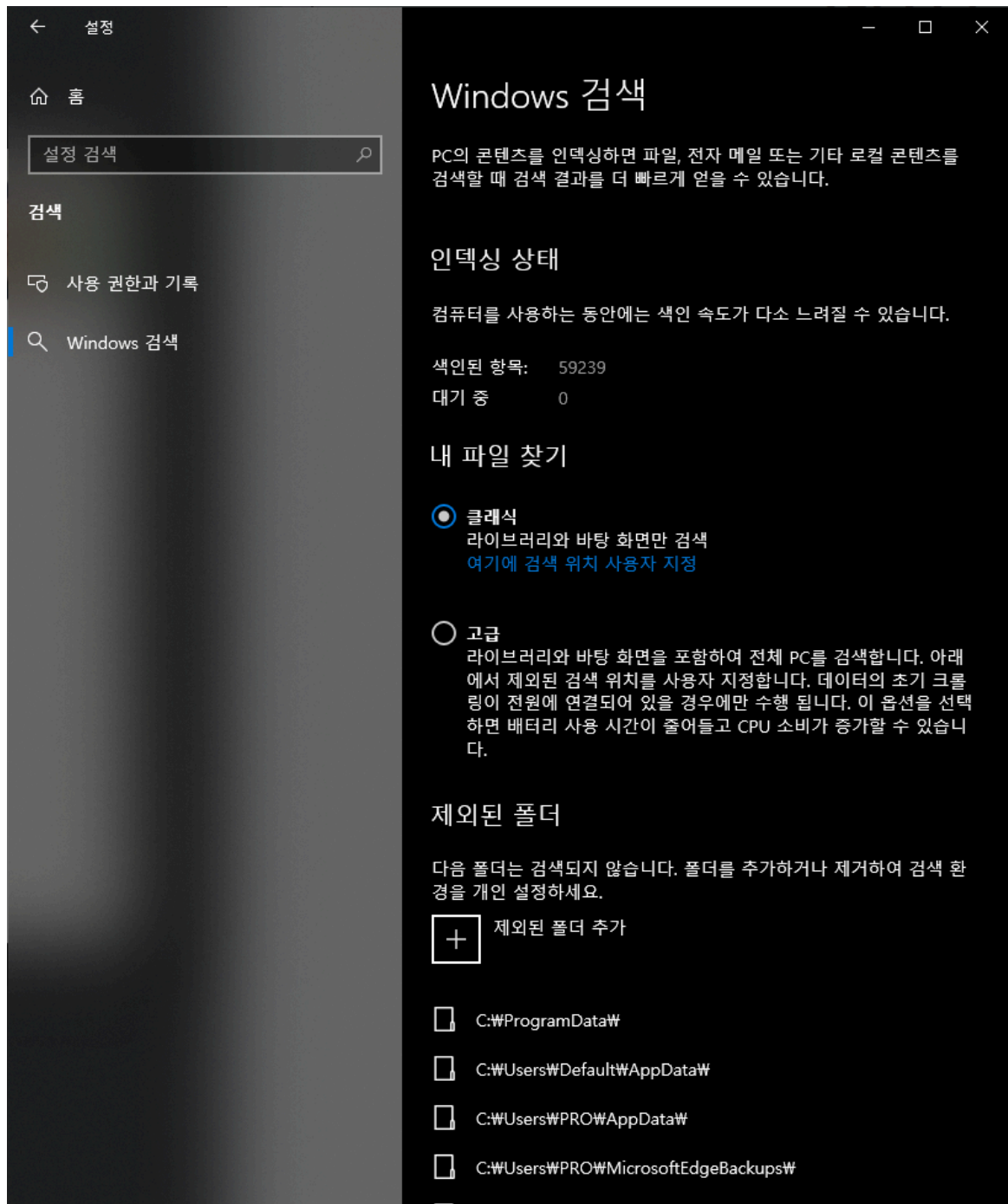
: 윈도우 검색 기능

- Windows Indexing

: 검색 기능을 구현하기 위해 미리 Indexing 작업 수행

파일 이름, 경로를 포함해 모든 속성을 인덱싱

텍스트가 포함된 파일의 경우 콘텐츠가 인덱싱

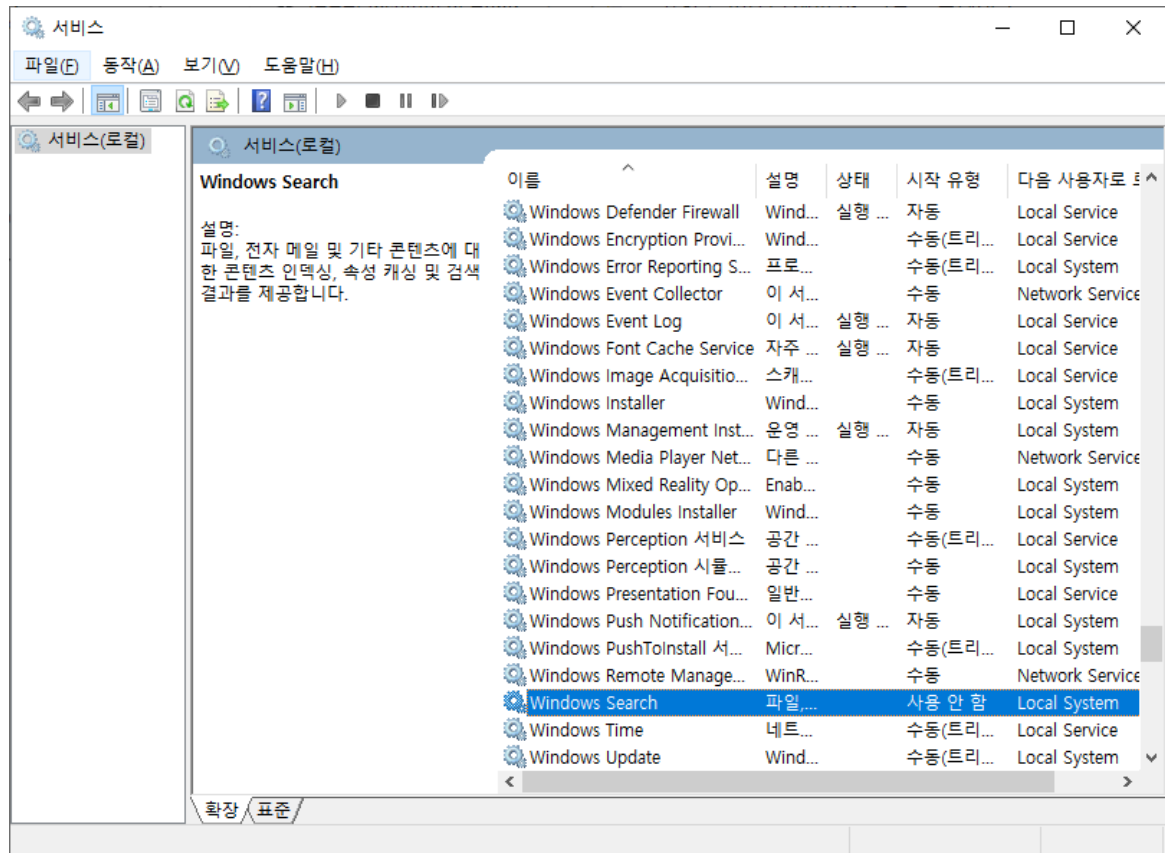


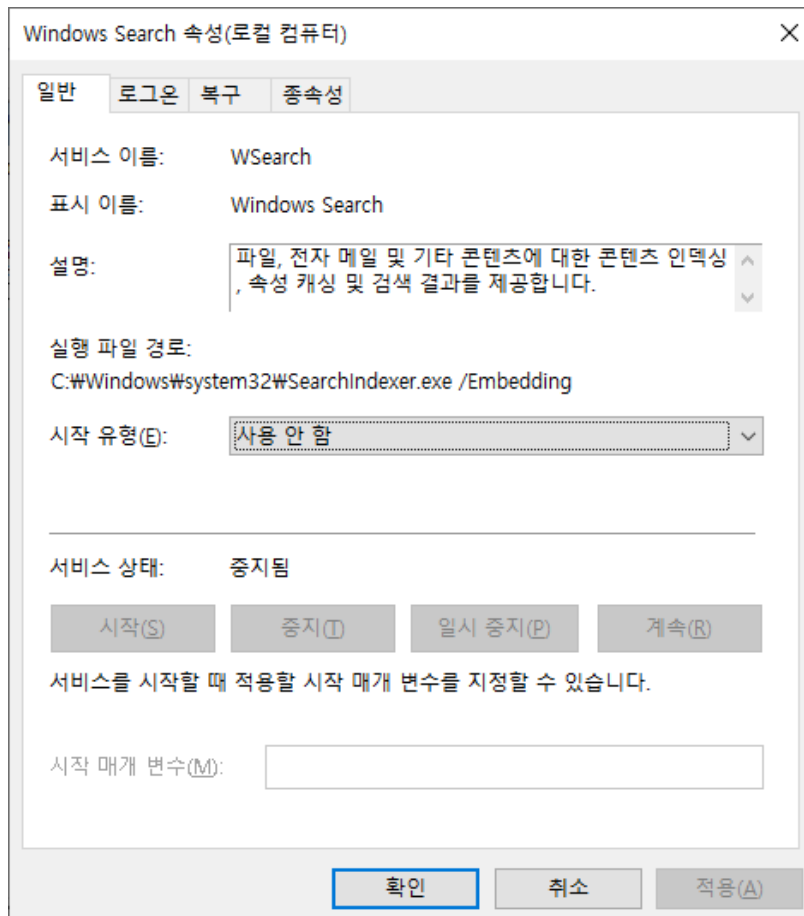
- Windows.edb
 - 검색을 위한 인덱싱 정보 저장
 - 경로: %ProgramData%\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows
 - 온라인 상태에서 수집하려면 Windows Search 서비스 종료 필요
 - 서비스 동작 중 수집하면 Dirty 상태로 수집됨

- 수집

검색창에 '서비스' 검색 후

Windows Search 사용 안 함 및 중지로 바꿔주기 (w 누르면 바로 이동 가능)





```

C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3448]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\PRO\바탕 화면> /m copy Windows.edb | findstr State
'/m'은(는) 내부 또는 외부 명령, 실행할 수 있는 프로그램, 또는
배치 파일이 아닙니다.

C:\Users\PRO\바탕 화면> /m copy Windows.edb | findstr State
State: Clean Shutdown

C:\Users\PRO\바탕 화면>

```

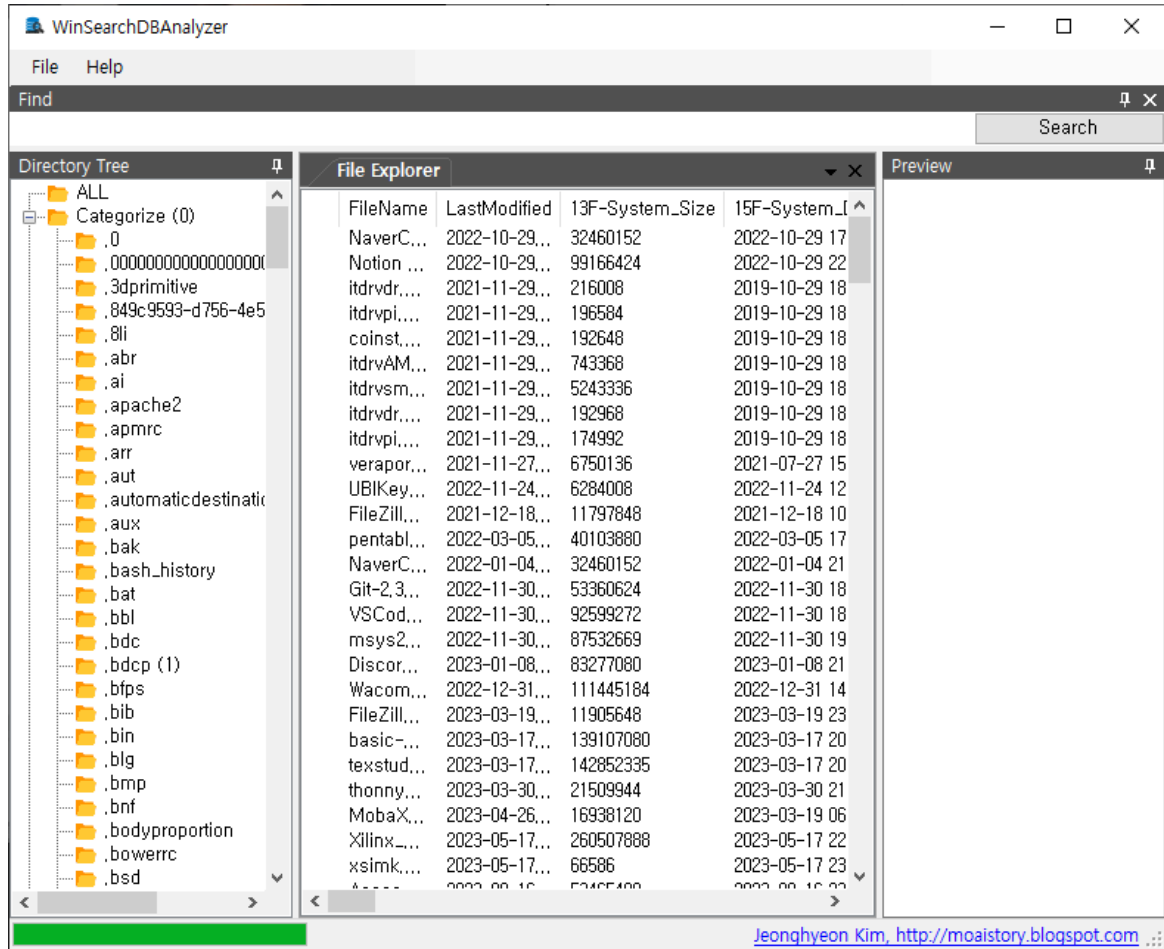
위 경로에서 Windows Search.edb 파일 복사 가능!

파일 탐색기에서 바로 cmd 열고 clean 해주기



exentutl /m copy_Windows.edb | findstr State

- 분석: ESEDatabaseView, WinSearchDBAnalyzer(더 좋음)



▼ Recycle Bin 휴지통

- Recycle Bin(휴지통)
 - 휴지통 폴더는 볼륨 단위로 생성(로컬 디스크로 인식되는 경우)
 - 이동식 디스크, 네트워크 드라이브 등은 생성x
 - 휴지통 아이콘은 모든 볼륨의 휴지통 폴더를 합쳐서 보여줌 (진짜 하나는 아님)
- 경로: <Volume>\\$Recycle.Bin\<SID>\
- 삭제된 파일 : \$R<임의 문자열 6자리>.<원본 파일 확장자>
- 삭제 관련 메타데이터: \$I<임의문자열 6자리>.<원본 파일 확장자>
 - 원본 파일 경로, 삭제된 시각 등
- 파일 복원 시: 삭제된 파일(\$R)은 사라지지만 메타데이터(\$I)는 유지

- 휴지통 비우기를 하면 파일과 메타데이터 모두 삭제
- 복원한 후 또 삭제하면 새로운 \$I 파일이 생기고, 휴지통 비우기를 하면 새로 생긴 파일 두 개는 사라지고 복원했을 때 남아있던 파일은 그대로 유지
- 실습

```
관리자: 명령 프롬프트
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3448]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>cd C:\$Recycle.Bin

C:\$Recycle.Bin>dir /a
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: FAEA-1FDE

C:\$Recycle.Bin 디렉터리

2023-10-10 오후 07:08 <DIR> .
2023-10-10 오후 07:08 <DIR> ..
2021-09-05 오전 12:28 <DIR> S-1-5-18
2020-12-10 오후 10:24 <DIR> S-1-5-21-2698879373-2721408765-121554379-1000
2023-10-07 오전 12:13 <DIR> S-1-5-21-2698879373-2721408765-121554379-1001
2020-12-10 오후 10:45 <DIR> S-1-5-21-3019505563-1830258142-3639637434-1001
2023-10-10 오후 07:08 2 gjBt.jpg
1개 파일 2 바이트
6개 디렉터리 97,355,014,144 바이트 남음

C:\$Recycle.Bin>cd S-1-5-21-3019505563-1830258142-3639637434-1001

C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3019505563-1830258142-3639637434-1001>dir /a
C 드라이브의 볼륨에는 이름이 없습니다.
볼륨 일련 번호: FAEA-1FDE

C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3019505563-1830258142-3639637434-1001 디렉터리

2020-12-10 오후 10:45 <DIR> .
2020-12-10 오후 10:45 <DIR> ..
2020-12-10 오후 10:45 129 desktop.ini
1개 파일 129 바이트
2개 디렉터리 97,351,323,648 바이트 남음

C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3019505563-1830258142-3639637434-1001>
```



C:\\$Recycle.Bin > dir /a #SID 확인



cd <SID> dir /a #휴지통에 있는 파일 확인

나는 두번째 SID에 파일이 들어있었다.

- 메타데이터 분석
 - Windows File Analyzer 이용

관리자: 명령 프롬프트

2022-07-19	오후 10:08	122	\$10BH1DP.lnk
2021-05-29	오전 03:16	162	\$10FLLP5.spp
2023-10-04	오전 01:22	94	\$10S10HJ.zip
2021-05-29	오전 03:13	156	\$1R1YCX8.png
2021-05-29	오전 03:13	162	\$1R45NBK.fbx
2023-09-26	오후 11:48	184	\$1RF3UPH.log
2021-11-27	오후 04:07	148	\$1RL5RYU.png
2021-05-29	오전 03:13	184	\$1RYNSG4.spp
2021-05-29	오전 03:13	152	\$1TR9LDA.mtl
2022-12-01	오후 11:26	160	\$1U3FY10.cpp
2021-05-29	오전 03:16	154	\$1U4EXS1.mb
2023-10-05	오후 08:54	96	\$1U5COB4
2022-12-01	오후 11:26	160	\$1V8NZUX.cpp
2022-07-19	오후 10:08	98	\$1VHNM6Y.lnk
2021-05-29	오전 03:13	180	\$1WH09J0.pdf
2021-11-27	오후 04:07	102	\$1XARKJS.zip
2021-05-29	오전 03:13	156	\$1XE612A.fbx
2022-07-19	오후 10:08	96	\$1XNOAFE.lnk
2021-11-27	오후 04:06	114	\$1XW406N.hwp
2023-10-05	오후 08:54	102	\$1Y1UOP3.7z
2021-05-29	오전 03:13	154	\$1Z7K5PT.mb
2023-10-04	오전 12:55	138	\$1ZJ8X6C
2023-10-03	오전 09:58	164	\$1ZOVLRH.copy0
2021-05-29	오전 03:13	162	\$1ZPOEEH.mb
2021-05-29	오전 03:16	156	\$1ZXAFZW.spp
2023-10-03	오후 10:17	5,181,213	\$R05C1M7.zip
2023-10-03	오후 09:58	<DIR>	\$R3SJDZ0
2023-10-03	오후 09:33	<DIR>	\$R5ZKBGE
2023-10-04	오전 01:09	56,040,986	\$R9V1WMP.zip
2023-10-05	오전 07:13	2,044,935	\$RBD81N.pdf
2023-10-03	오후 08:24	4,208,694	\$RD6HKYE.zip
2023-09-17	오전 03:20	131,072	\$RD6N1CH.copy0
2023-10-03	오후 11:52	56,560,655	\$REBTLN0.zip
2023-10-04	오전 01:21	1,106	\$RGCSYDJ.zip
2023-09-22	오후 06:24	137,363,456	\$RHOUTKS.copy0
2023-10-04	오전 12:05	1,233,167	\$RJ2R6B.zip
2023-09-17	오전 03:21	18,612,224	\$RLDP8FY.copy0
2023-10-05	오후 08:59	<DIR>	\$RLP03LE
2023-09-17	오전 03:21	65,536	\$RL0095T.copy0
2023-10-03	오후 09:55	<DIR>	\$RMR1JRT
2023-10-07	오전 12:13	<DIR>	\$RPN2175X
2023-10-04	오전 01:22	68,640	\$RPOST85N.zip
2023-10-04	오전 12:50	4,416,566	\$RPOST0HJ.zip
2023-10-05	오후 08:53	<DIR>	\$RLU5COB4
2023-10-05	오후 08:52	868	\$RY1UOP3.7z
2023-10-04	오전 12:55	<DIR>	\$RZJ8X6C
2023-09-17	오전 03:21	1,310,720	\$RZOVLRH.copy0
2022-10-23	오전 02:31	9,802,121	.0000000b000000008b3d2d56ae6179e777be2
2022-07-22	오후 06:21	991,071	.00000018000000008b38917c1e51790a39aa1

Windows File Analyzer - [RBA - C:\\$Recycle.Bin]

File Windows Help

Free to use for private, educational and non-commercial purposes

RBA - C:\\$Recycle.Bin

Recycle Bin Analysis

Path: C:\\$Recycle.Bin
Volume serial: FAEA-1FDE
Volume label:

Report...

ID	Filename	Deleted	Size
	C:\Users\WPRO\바탕 화면\3-2\WHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\Users\W...	2023-10-03 오후 9:...	11272192
3WJO64	C:\Users\WPRO\OneDrive - 홍익대학교\바탕 화면\3D\work\Weapon&Altar\W...	2021-05-29 오전 3:...	626582
3Z3WRO	C:\Users\WPRO\OneDrive - 홍익대학교\바탕 화면\3D\work\meetmat\meetmat...	2021-05-29 오전 3:...	2263360
61ZVAF	C:\Users\WPRO\OneDrive - 홍익대학교\바탕 화면\3D\work\meetmat\MEETMA...	2021-05-29 오전 3:...	131967199
6PYREZ	C:\Users\WPRO\Videos\Welsword 2022.06.20 - 00.13.34.20.mp4	2022-06-20 오전 12:...	523924321
657S89	C:\Users\WPRO\Downloads\홍익대학교_성적증명서.pdf	2021-11-27 오후 4:...	205487
81W97M	C:\Users\WPRO\Downloads\물론.hwp	2021-11-27 오후 4:...	20992
9T1US2	C:\Users\WPRO\OneDrive - 홍익대학교\바탕 화면\3D\work\Weapon&Altar\W...	2021-05-29 오전 3:...	217077
9UN8QD	C:\Users\Public\Desktop\바닥지.inl	2022-07-19 오후 10:...	1755
9VIWMP	C:\Users\WPRO\Downloads\JumpListExplorer.zip	2023-10-04 오전 1:...	56040986
A9NXBB	C:\Users\WPRO\OneDrive - 홍익대학교\문서\GitHub\Wbaekjoon	2022-11-30 오후 7:...	27700
BKD81N	C:\Users\WPRO\문서\카카오톡 받은 파일\1장 과제_231005_071012.pdf	2023-10-05 오전 7:...	2044935
C1F97G	C:\Users\WPRO\OneDrive - 홍익대학교\바탕 화면\3D\work\Weapon&Altar\W...	2021-05-29 오전 3:...	552671
CNSXS0	C:\Users\WPRO\Downloads\복수전공 이수 요건.pdf	2021-11-27 오후 4:...	70768
CTAIW8	C:\Users\WPRO\OneDrive - 홍익대학교\바탕 화면\3D\work\meetmat\CLOCK.fbx	2021-05-29 오전 3:...	2310976
CU0Y7A	C:\Users\WPRO\Downloads\abandoned.zip	2021-11-27 오후 4:...	83152
D6HKYE	C:\Users\WPRO\Downloads\wrla.zip	2023-10-04 오전 1:...	4208694
D6NICH	C:\Users\WPRO\바탕 화면\3-2\WHHH_Forensic\3주차\Registry\raw\WSAM.copy0	2023-10-03 오후 9:...	131072

111 records

오... 같음